

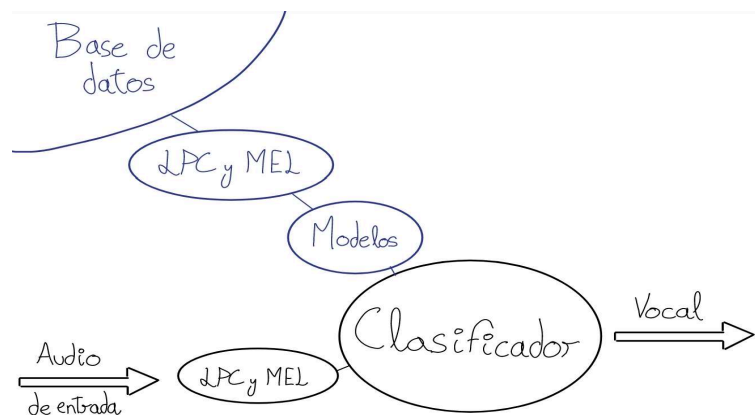
Pre-informe: Reconocimiento de vocales

Naive Bayes

I. INTRODUCCIÓN

Los modelos de aprendizaje automático Naive Bayes son algoritmos simples y rápidos utilizados como soluciones básicas para problemas de clasificación. Basados en el teorema de Bayes, calculan la probabilidad de pertenencia a una clase a partir de observaciones de características. Estos algoritmos asumen independencia entre variables y ofrecen un rendimiento razonable al calcular la probabilidad posterior basándose en probabilidades a priori y a posteriori.

II. PLANTEAMIENTO GENERAL



- a. **En la fase de entrenamiento:** Vamos a hacer que nuestro programa registre una serie de audios de diferentes voces diciendo las vocales, teniendo como finalidad **extraer características de cada vocal**.
 - i. **Extracción de características:** Para ello observaremos **las envolventes espectrales** de cada vocal, centrándonos especialmente en **sus formantes** y hallando así las características frecuenciales de cada vocal..
- b. **En la fase de test:** El objetivo de esta fase es introducir el audio de una vocal y que el programa sepa **identificar la vocal**.
 - i. **Clasificador:** Se necesita un clasificador de vocales creado mediante la base de datos anteriormente formada en la fase de entrenamiento, que haga que identifique las vocales mediante la diferenciación de diferentes características .

III. IMPLEMENTACIONES Y RESOLUCIÓN

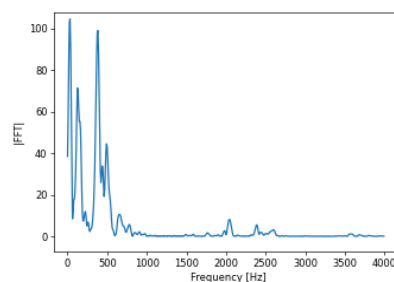
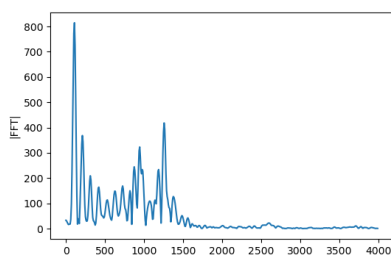
Para la fase de entrenamiento, hay que analizar la envolvente espectral y sobre todo los formantes de cada una de las vocales en función de los coeficientes LPC o de MEL para hallar la información de la envolvente.

- **Utilizando los coeficientes LPC (Linear Prediction Coding).** Éstos son parámetros utilizados en el procesamiento de señales de audio para modelar la relación lineal entre muestras de una señal. En la síntesis de voz, se emplean para modelar las características espectrales de la señal vocal.
- **Utilizando los coeficientes de MEL:** éstos capturan características cruciales de la señal de audio, fundamentales para la percepción auditiva humana y, por ende, son valiosos en aplicaciones como el reconocimiento del habla. Suelen combinarse con otros métodos de extracción de características, como los mencionados coeficientes LPC, para obtener representaciones más completas de las señales de audio..

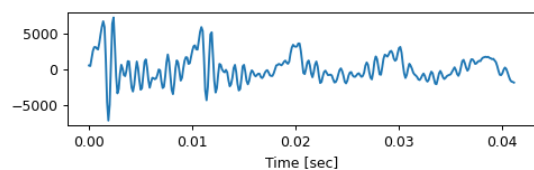
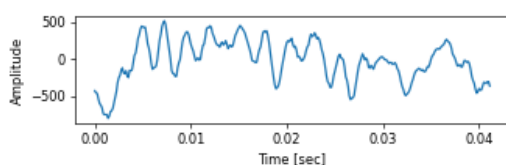
Utilizando la librería de análisis de audio y vídeo “Librosa” en Python, se segmentarán las envolventes espectrales mediante ventanas para obtener conjuntos de coeficientes que representen las características de cada vocal. Cada conjunto de características estará etiquetado con la vocal correspondiente. Se propone analizar los resultados comparando los coeficientes LPC con los de MEL, que almacenan los formantes de cada vocal. El algoritmo recibirá una matriz con estos datos. Para mejorar la claridad de la información transmitida por la envolvente, se sugiere acortar los audios muy largos durante la práctica

ENVOLVENTES DE LA VOCAL A Y E: (“a_p.wav” y “e_p.wav”)

En frecuencia:



En tiempo:



BIBLIOGRAFÍA

<https://medium.com/datos-y-ciencia/algoritmos-naive-bayes-fundamentos-e-implementación-4bcb24b307f>

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.naive_bayes.GaussianNB.html

Apuntes de clase:

Tema 5: Tratamiento Digital de Sonido.

https://www.aulavirtual.urjc.es/moodle/pluginfile.php/11912559/mod_resource/content/0/tema5TDS.pdf

Tema 6: Tecnologías de Habla.

https://www.aulavirtual.urjc.es/moodle/pluginfile.php/11912564/mod_resource/content/0/TDStema6_1.pdf

PREGUNTAS:

1.

Pregunta -> ¿Cuáles son las cinco categorías en las que se divide el procesamiento del habla según el texto?

Respuesta -> Las cinco categorías en las que se divide el procesamiento del habla son: Reconocimiento de Voz, Reconocimiento de Hablantes, Codificación y Digitalización del Habla, Mejora del Habla y Síntesis del Habla.

2.

- Describe brevemente la aplicación de los algoritmos como MFCC, VQ, HMM y SVM en el procesamiento del habla

3.

- Explique la diferencia entre los coeficientes cepstrales LPC y MFCC en términos de su aplicación en el reconocimiento de hablantes y la representación de la señal de voz.

4.

- ¿Cuál es la importancia de la extracción de características en el procesamiento del habla según la revisión? ¿Cómo contribuye a la representación significativa de la señal de voz?

5.

- Menciona tres aplicaciones en áreas militares donde se pueden utilizar sistemas de reconocimiento de habla, según el texto.

RESPUESTAS

1

- Las cinco categorías en las que se divide el procesamiento del habla son: Reconocimiento de Voz, Reconocimiento de Hablantes, Codificación y Digitalización del Habla, Mejora del Habla y Síntesis del Habla.

2.

- Los algoritmos MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients) se utilizan ampliamente en reconocimiento de voz y sistemas de reconocimiento de hablantes, VQ (Vector Quantization) modela funciones de densidad de probabilidad, HMM (Modelos Ocultos de Markov) son herramientas estadísticas para modelar datos temporales, y SVM (Máquinas de Vectores de Soporte) son eficaces para la clasificación de patrones.

3.

- Los coeficientes cepstrales LPC (Linear Predictive Coding) se centran en la predicción lineal de la señal de voz, eliminando los efectos de formantes, mientras que los coeficientes cepstrales MFCC se basan en la escala Mel para representar la frecuencia de manera no lineal, centrándose en las características estáticas de la señal.

4.

- La extracción de características en el procesamiento del habla es crucial para obtener una representación significativa de la señal de voz. Contribuye a la discriminación y baja variabilidad del hablante, permitiendo que los algoritmos de coincidencia de patrones funcionen de manera más eficaz.

5.

- Tres aplicaciones en áreas militares donde se pueden utilizar sistemas de reconocimiento de habla son: comunicaciones seguras, sistemas de reconocimiento de habla para comandos y control, y control de acceso seguro.